南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能231

学生姓名：汪昕宇

学生学号：207230726

任课教师：吉用丽、唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

储能运行及配置课程设计

设计任务与个人参数

本设计以配电网储能的运行与配置为对象，依次完成时序交流潮流、单节点分时电价套利、含光伏的储能日前调度及储能选址定容四项任务。前两项建立运行基准，任务三在设备容量已知时安排充放电，任务四进一步决定储能装在哪里、配置多大以及如何运行。

个人算例中，固定容量储能能够降低同场景网损并改善低电压；规划模型在默认电压裕度下选择节点 9 的 1 MW / 1 MWh 配置。运行校核同时表明，线性模型的费用与电压不能直接替代交流潮流结果，经济性必须按相同口径进行比较。

表 1 个人学号映射与四项任务设置

项目	本设计取值
姓名与学号	汪昕宇　207230726
班级	储能 231
学号末两位	XY＝26，十位 X＝2，个位 Y＝6
负荷缩放系数	α＝1＋0.002×26＝1.052
配电网算例	case_chengshi_A，城市 23 节点、22 条支路
设备或候选节点	4、9、14；任务三个人分配目标为 A
任务一	各设备节点 0.8 MW 光伏，不配置储能
任务二	单节点 2 MW / 2 MWh，不计网络约束
任务三	各设备节点 1.2 MW 光伏及 1.5 MW / 3 MWh 储能
任务四	无光伏；5 组配对容量档位；24 h 规划运行

时段统一取 1—24 h，时间间隔为 1 h。网络模型的有功、无功及线路参数采用标幺值；报告中的储能功率与能量分别用 MW 和 MWh 表示。计算采用 MATLAB R2024b、YALMIP 和 MATPOWER；任务二与任务四使用原生 linprog 或 intlinprog，任务三使用 MOSEK 11.2.6。

任务一 配电网时序交流潮流计算

1.1 任务与计算原理

任务一在无储能的基态下，逐时求解 24 h 交流潮流，得到全网电压分布、最低节点电压及全天电能损耗。负荷先按学号系数缩放，再乘以典型日负荷曲线；4、9、14 号节点分别接入 0.8 MW 光伏。光伏按有功注入处理，不提供额外无功调节。

$$P_{D,i,t} = \alpha\, P_{D,i,0}\, f_{load,t},\quad P_{PV,i,t} = 0.8\, f_{PV,t}$$

在每个时段，将光伏出力从对应节点有功负荷中扣除，保持无功负荷随负荷曲线变化，调用 MATPOWER 的 runpf 求解交流潮流。电压是各节点电压幅值，线路损耗为各支路首末端有功功率之和。

$$E_{loss} = \sum P_{loss,t}\,\Delta t,\quad V_{min} = \min |V|_{i,t}$$

1.2 全网电压时序分布

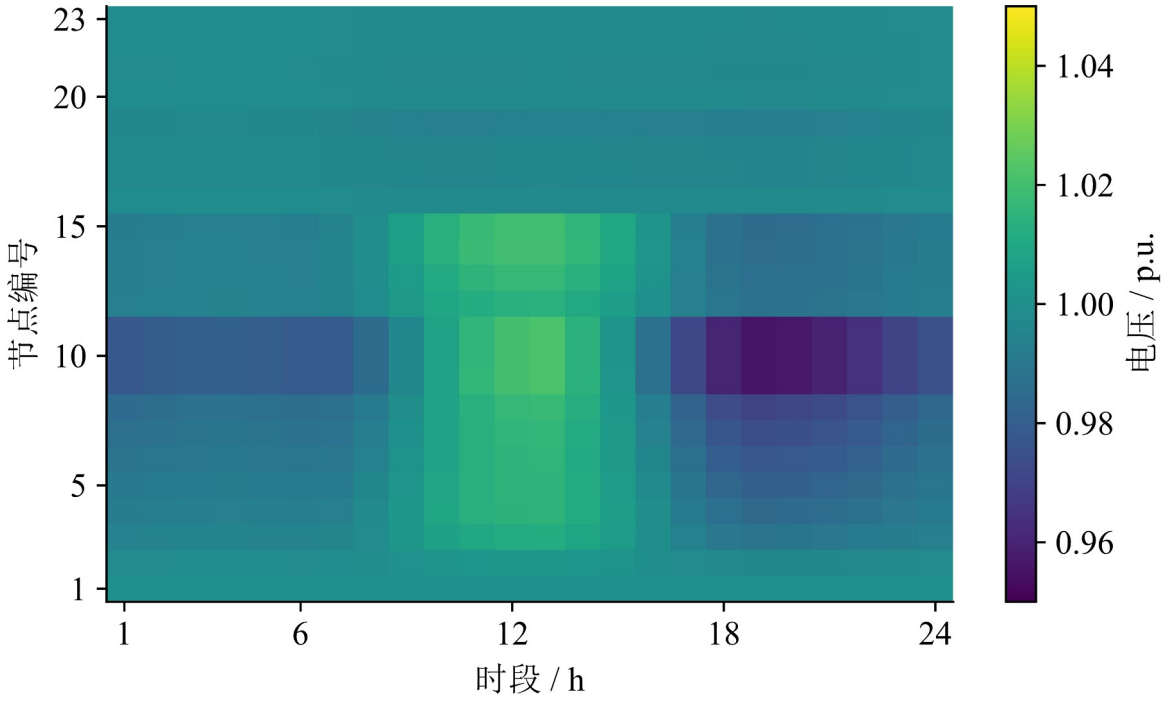


图 1 城市 23 节点基态电压时序分布

图 1 展示全部节点、全部时段的电压幅值，而非单独选取某一节点。晚高峰负荷较大且光伏接近零，馈线末端电压较低；午间光伏注入减少上级电网供电，部分节点可能出现电压抬升。24 个时段的交流潮流均收敛。

1.3 基态结果与负荷系数试验

表 2 基态时序潮流结果

指标	结果
全天最低电压	0.955730 p.u.
最低电压位置与时段	10 号节点，第 19 时段
全天最高电压	1.021600 p.u.
全天电能损耗	0.423817 MWh
0.95—1.05 p.u.范围检查	全部时段满足

为完成负荷系数思考题，保持网络和光伏不变，将 α 由 1.052 增大到 1.150。以下均比较 10 号节点，午间取第 12 时段，晚高峰取第 19 时段。

表 3 负荷增大前后的电压与网损比较

α	12 时电压 p.u.	19 时电压 p.u.	12 时网损 MW	19 时网损 MW
1.052	1.020598	0.955730	0.042645	0.029837
1.150	1.017454	0.951345	0.040258	0.035890

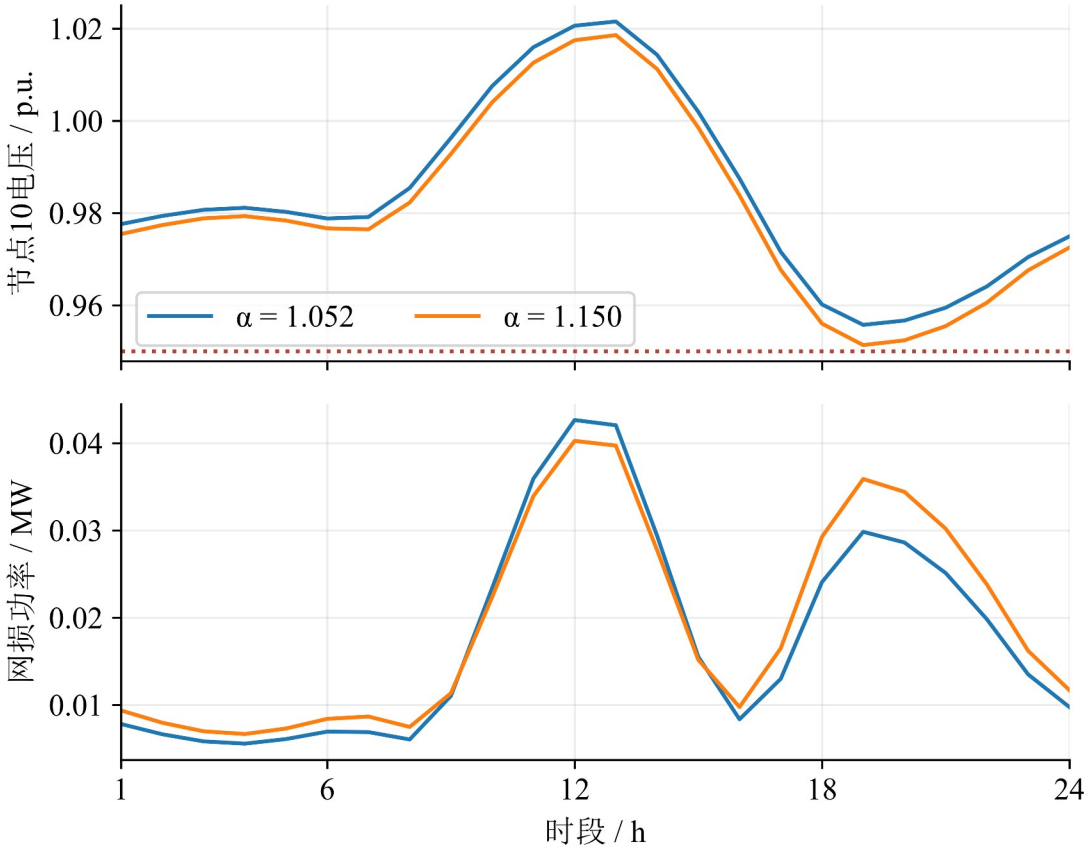


图 2 负荷系数变化对 10 号节点电压和全网网损的影响

负荷增加后，19 时电压从 0.955730 降至 0.951345 p.u.，网损增加；12 时电压也下降，但网损从 0.042645 降至 0.040258 MW。这是因为午间存在光伏反送，增加本地负荷能够减小部分反向潮流。因此不能简单认定所有时段的网损均随负荷增大而增加。全天损耗仍由 0.423817 增至 0.461052 MWh。

任务二 单节点储能分时电价套利

2.1 参数与经济目标

本任务暂不考虑配电网潮流，仅根据分时电价选择储能的充放电时段。设备额定功率为 2 MW，额定容量为 2 MWh，充放电效率分别为 0.90 和 0.95。荷电状态范围为 0.10—1.00，初始和日末均为 0.50。

表 4 典型日分时电价

电价类别	时段	电价 元/MWh
谷价	1—8	318.0
平价	9—14、18、23—24	671.5
峰价	15—17、19—22	1124.8

$$\min F = \sum c_t \left(P_{ch,t} - P_{dis,t}\right) \Delta t$$

F 为购电支出减去售电收入，日套利收益为-F。本任务不计储能投资、固定运维和寿命衰减费用，故日收益不等同于项目净利润。

2.2 能量与互斥约束

$$SoC_t = SoC_{t-1} + \frac{\eta_{ch} P_{ch,t} - P_{dis,t} / \eta_{dis}}{E_{rated}} \Delta t$$

$$0 \le P_{ch,t} \le u_t P_{rated},\ 0 \le P_{dis,t} \le (1 - u_t) P_{rated}$$

保留二进制变量 u 时，同一时段只能充电或放电，形成 MILP；取消 u 及两条状态上界后形成 LP，但仍保留各自的额定功率上限。两种模型均满足 SoC 上下限及初末状态约束。

2.3 充入 1 MWh 后的可售电量手算

$$E_{in,battery} = 1 \times 0.90 = 0.90 \text{ MWh}$$

$$E_{sell} = 0.90 \times 0.95 = 0.855 \text{ MWh}$$

充入 1 MWh 指从电网购入 1 MWh，往返效率为 0.855。若谷时购入、峰时售出，单次毛收益为 0.855×1124.8-318＝643.704 元；这里假设 SoC 和功率边界允许完成该循环。

2.4 充放电时序与模型对比

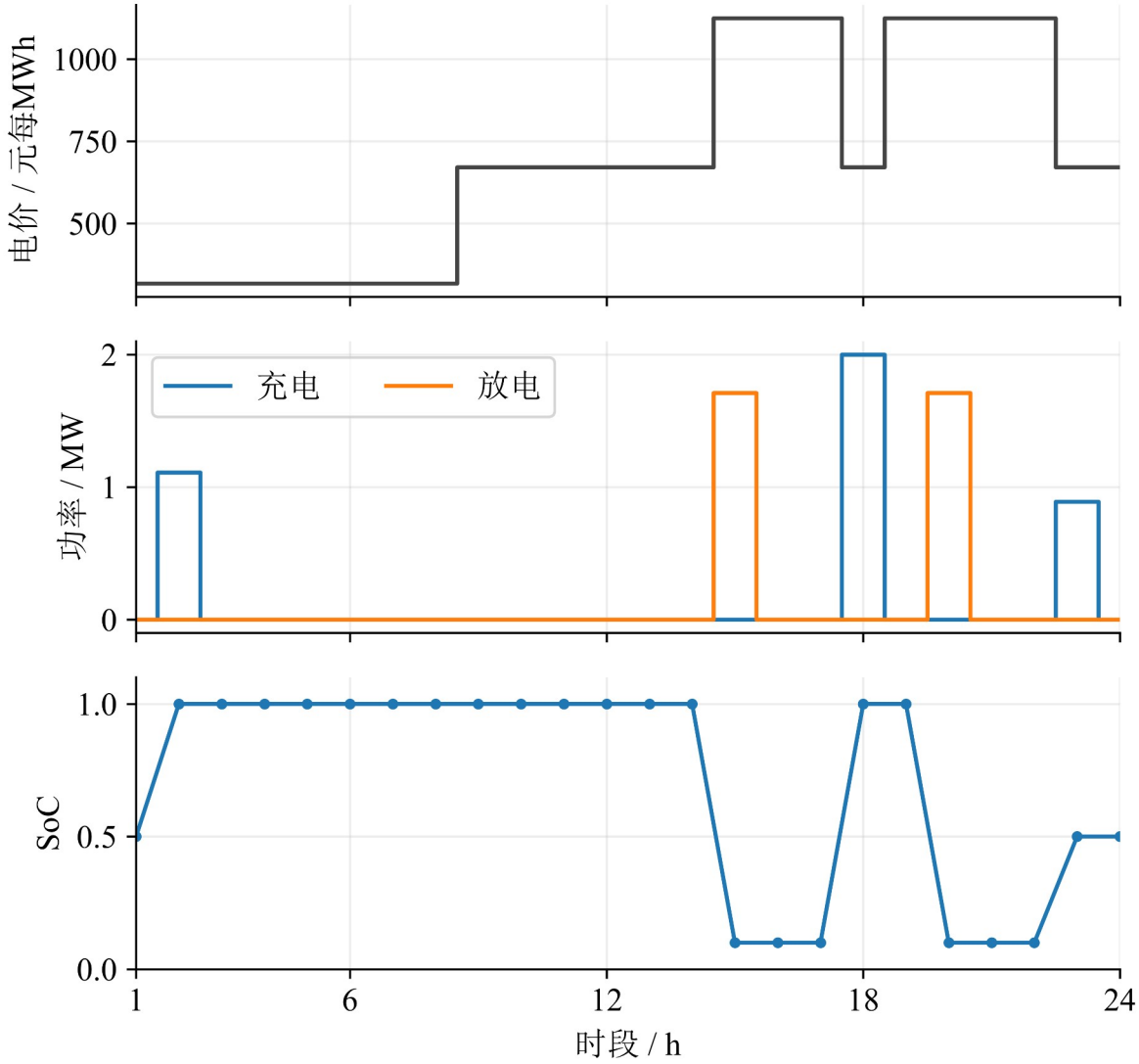


图 3 电价 充放电功率与荷电状态时序

表 5 LP 与 MILP 计算结果

模型	日收益 元	最大同时充放电 MW	日末 SoC
LP	1553.5938	0	0.50
MILP	1553.5938	0	0.50

本次两种模型的最优日收益一致，最大同时充放电功率均为 0。谷时充电、峰时放电是主要规律，但第 18 时段处于两段峰价之间，虽然电价为平价，仍可再次充电并在随后峰段出售。日末恢复 0.50，防止通过透支初始存电虚增收益。

本例 LP 恰好得到互斥的最优解，不代表互斥约束在所有场景都可删除。负电价、必须消纳的出力或其他附加约束，均可能改变同时充放电的经济动机。

2.5 功率与能量容量灵敏度分析

保持电价、效率、SoC 区间和初末状态不变，分别改变额定功率与能量容量。全部试验采用含充放电互斥的 MILP 模型，避免将模型差异误认为容量影响。

表 6 额定功率与容量变化的日收益

额定功率 MW	额定容量 MWh	日收益 元	变化对象
1	2	1263.3898	功率试验
2	2	1553.5938	功率试验
4	2	1553.5938	功率试验
2	1	776.7969	容量试验
2	4	2526.7796	容量试验

在容量固定为 2 MWh 时，功率由 1 MW 增至 2 MW，日收益由 1263.3898 增至 1553.5938 元；进一步增至 4 MW 后，收益不再增加。较小功率限制了有限时段内的补能速度，尤其是第 18 时段只有 1 h 平价窗口；功率足够后，能量容量和 SoC 可用区间成为主要限制。

在功率固定为 2 MW 时，容量由 1 MWh 增至 2 MWh，收益由 776.7969 增至 1553.5938 元；增至 4 MWh 后收益为 2526.7796 元，并未达到 2 MWh 结果的两倍。原因是较大容量需要更多充电时间，而短时平价补能窗口仍受 2 MW 功率限制。

2.6 对参数含义的理解

额定功率决定“每小时最多转移多少电”，额定容量决定“最多能存多少电”。二者量纲不同，不能混为同一个数。2 MWh 设备在 SoC 为 0.10—1.00 时，可用储能范围为 1.8 MWh；其对外放电量还需乘以放电效率，因此不能直接按额定容量计算售电收益。

表 6 只说明运行收益对参数的响应，尚未计入增加容量带来的投资。任务四将在年综合费用中同时考虑投资和运行，因而不会仅按日套利收益越大越好来配置储能。

任务三 含光伏的储能日前调度

3.1 场景与决策变量

本人的目标由十位 X＝2 映射为 A，即优先降低弃光并兼顾网损。与任务一相比，4、9、14 号节点的光伏均增至 1.2 MW，并各配置 1.5 MW／3 MWh 储能。SoC 运行范围改为 0.20—0.80，初末值仍为 0.50；充放电效率仍为 0.90／0.95。

主要变量包括各储能逐时充放电功率、SoC、互斥状态，以及支路有功无功潮流、节点电压平方 U 和支路电流平方 L。光伏出力可在可用出力以内调节，未利用部分计为弃光。

3.2 支路潮流与二阶锥松弛

对于从 i 流向 j 的支路，包含网损的功率平衡和电压关系为：

$$P_{ij,t} = \sum P_{jk,t} + p_{net,j,t} + r_{ij} L_{ij,t}$$

$$Q_{ij,t} = \sum Q_{jk,t} + q_{net,j,t} + x_{ij} L_{ij,t}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(rP + xQ) + (r^2 + x^2) L_{ij,t}$$

$$P^2 + Q^2 \le U L, \quad g = |U L - P^2 - Q^2|$$

原物理关系应为等式 $P^2+Q^2=UL$。二阶锥模型把等式放宽为不等式，便于求解，但得到解后仍需检验间隙 g，并将相同光伏和储能出力代回交流潮流。计及二进制互斥状态后，整体模型为 MISOCP。

3.3 三种目标与共同约束

$$\min F_A = E_{curt} + 0.01 E_{loss}$$

$$\min F_B = E_{loss} + 0.0001 \sum (P_{ch} + P_{dis})$$

$$\min F_C = \sum c_t P_{grid,t} \Delta t$$

A、B、C 的网络和设备边界保持一致。B 的小权重项用于约束不必要的充放电吞吐，代码按标幺功率计算；网络电压幅值限制为 0.95—1.05 p.u.。

3.4 个人目标 A 的运行结果

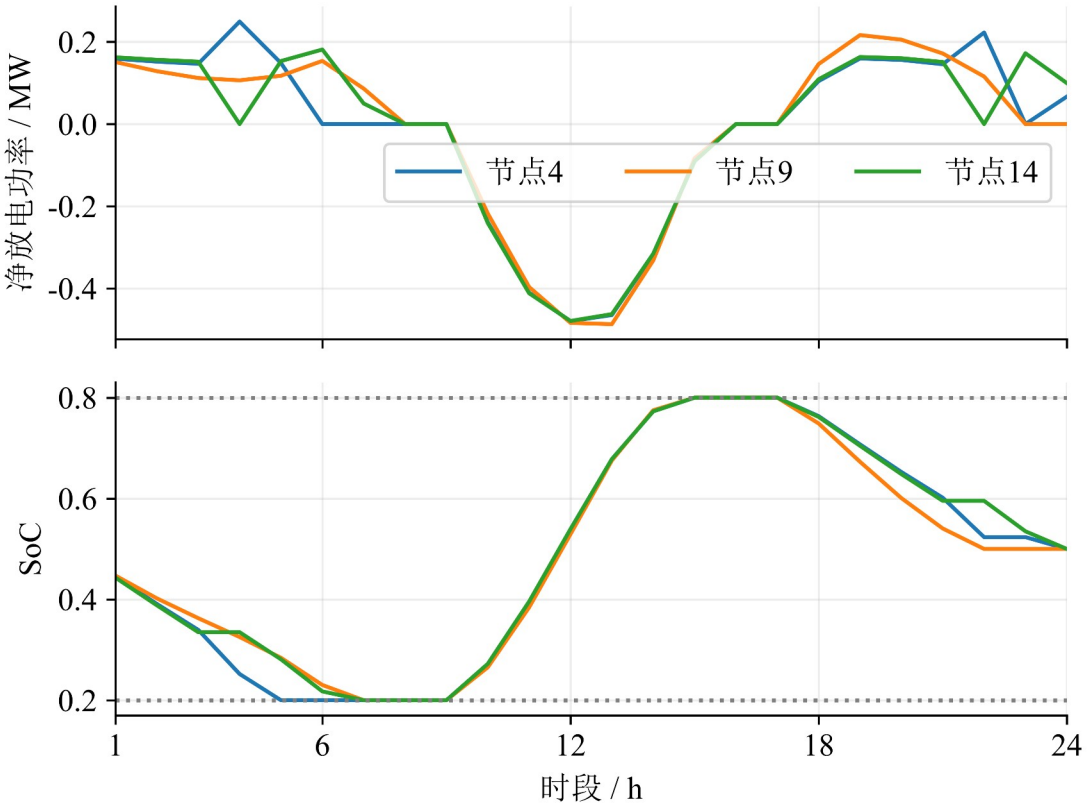


图 4　目标 A 下三处储能净放电功率与 SoC

表 7　个人目标 A 的主要结果与校核

指标	计算结果
弃光电量	数值上约为 0 MWh
二阶锥模型全天网损	0.358200 MWh
交流潮流全天网损	0.358196 MWh
购电费用	17206.40 元/典型日
交流电压范围	0.971490—1.017302 p.u.
最大二阶锥松弛间隙	2.07×10^{-9}
模型与交流电压最大差	3.57×10^{-8} p.u.
最大同时充放电功率	0 MW

弃光原始数值存在小于 10^{-6} MWh 的求解容差，本报告按约 0 表述，不把微小负值解释为发电收益。初末 SoC 及能量平衡均通过检查，最大功率平衡残差约 2.36×10^{-9} MW。

3.5 同场景对照与三目标比较

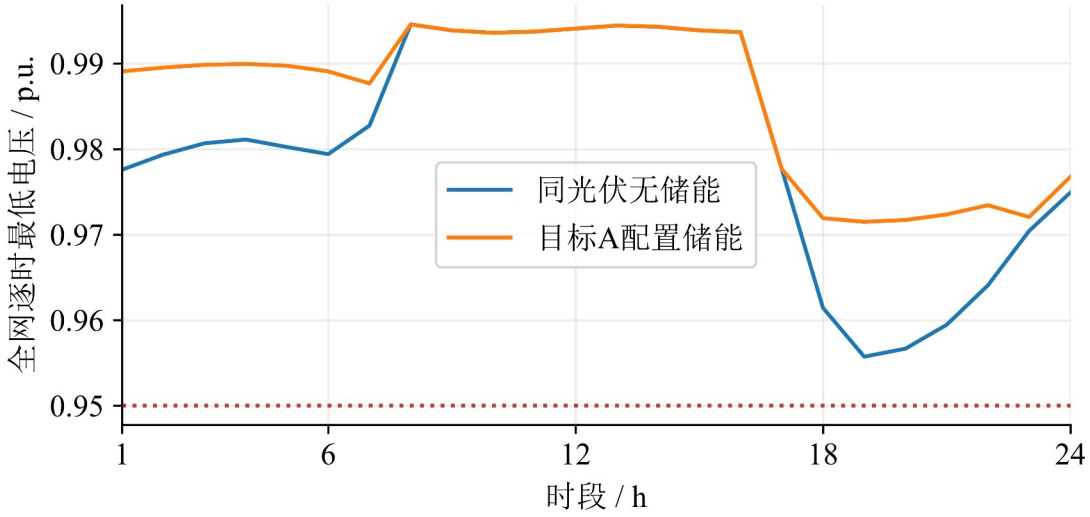


图 5 相同光伏装机下配置储能前后的逐时最低交流电压

与目标 A 比较的无储能场景，也采用每节点 1.2 MW 光伏。该场景全天网损为 0.784502 MWh，目标 A 交流网损为 0.358196 MWh，降低约 54.34%。任务一使用 0.8 MW 光伏，其 0.423817 MWh 损耗不能直接作为这一降损比例的分母。

表 8 个人城市算例的三种目标比较

目标	弃光 MWh	模型网损 MWh	购电费用 元/日	最大锥间隙
A	0.0000	0.358200	17206.40	2.07e-09
B	11.3893	0.161068	25447.66	2.69e-09
C	0.0000	1.009783	13683.33	4.16e-10

A 强调利用可用光伏；B 强调降低网损，因此可能主动弃光以避免反向潮流；C 强调分时购电费用。目标不同，弃光、网损和购电费用之间存在取舍，不能仅凭某一项指标判断其他目标求解错误。表 8 的网损列为各自优化模型值；交流电压检查单独报告，以免将松弛模型结果当作真实电网运行值。

表 9 个人三目标交流校核与求解状态

目标	交流最低电压 p.u.	交流最高电压 p.u.	求解状态
A	0.971490	1.017302	最优
B	0.971046	1.000000	最优
C	0.950000	1.046565	最优

3.6 松弛间隙手算与农村课堂对照

手算检验

课堂给定 U＝1.00、L＝0.02、P＝0.10、Q＝0.05，代入原功率关系：

$$U L = 1.00 \times 0.02 = 0.0200$$

$$P^2 + Q^2 = 0.10^2 + 0.05^2 = 0.0125$$

$$g = 0.0200 - 0.0125 = 0.0075 = 7.5 \times 10^{-3}$$

该点满足松弛不等式，但不满足原等式，不能仅凭优化模型可行就认为原交流潮流也物理一致。这里的 g 是标幺变量乘积之差，不是电压误差，也不是求解器的最优性间隙。

00 号农村算例的目标 C

为观察课堂反例，另外采用演示学号 242400000、农村 49 节点、α＝1.000 及 4、9、14 号设备节点进行三目标比较。它是补充对照试验，不替代本人的城市算例。

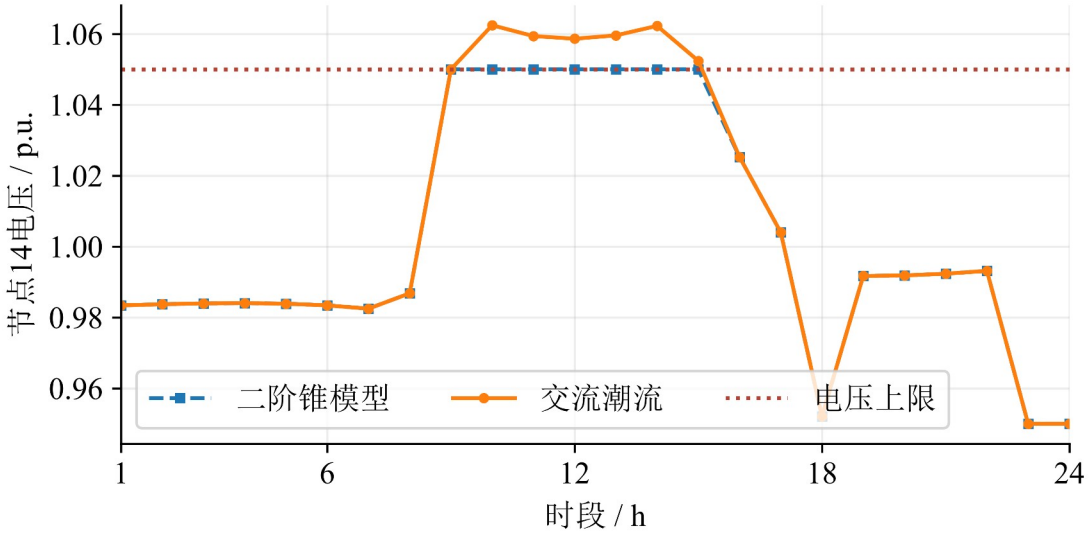


图 6 00 号农村算例目标 C 的 14 号节点电压对照

农村目标 C 的最大锥间隙约 2.2974×10^{-3}。模型最高电压为 1.05000 p.u.，同一出力回代交流潮流后最高电压为 1.062443 p.u.，超过上限约 0.012443 p.u.。农村 A、B 的锥间隙约为 3.50×10^{-10} 和 1.95×10^{-10}，交流电压合格；农村 A 为限时可行解，B、C 为求解器报告的最优解。

C 中松弛不等式没有取等号，造成模型电压与真实交流电压不一致。这个反例说明，松弛精确性需要逐场景检查，不能要求所有学号、所有网络的 C 都恰好出现相同的 10^{-3} 数量级。

任务四 储能选址定容

4.1 背景与规划目标

运行调度是在位置和容量给定后，安排一天内如何充放电；选址定容则需要同时确定是否建站、安装位置和功率能量容量。储能的运行收益受负荷、电价、效率及网络位置影响，配置过小可能不足以提供电压支撑，配置过大又会增加投资和固定运维费用，因此需要将规划与逐时运行结合。

本任务以年综合费用最小为目标，采用离散档位、紧致大 M 线性化和 LinDistFlow 建立 MILP，随后用 MATPOWER 进行 24 h 交流潮流校核。无光伏接入是任务四的独立场景，不能沿用任务三的光伏注入。报告中的模型、参数试验及结果均对应 Interactive04 与第二周模板的同一组方程。

4.2 城市 23 节点网络

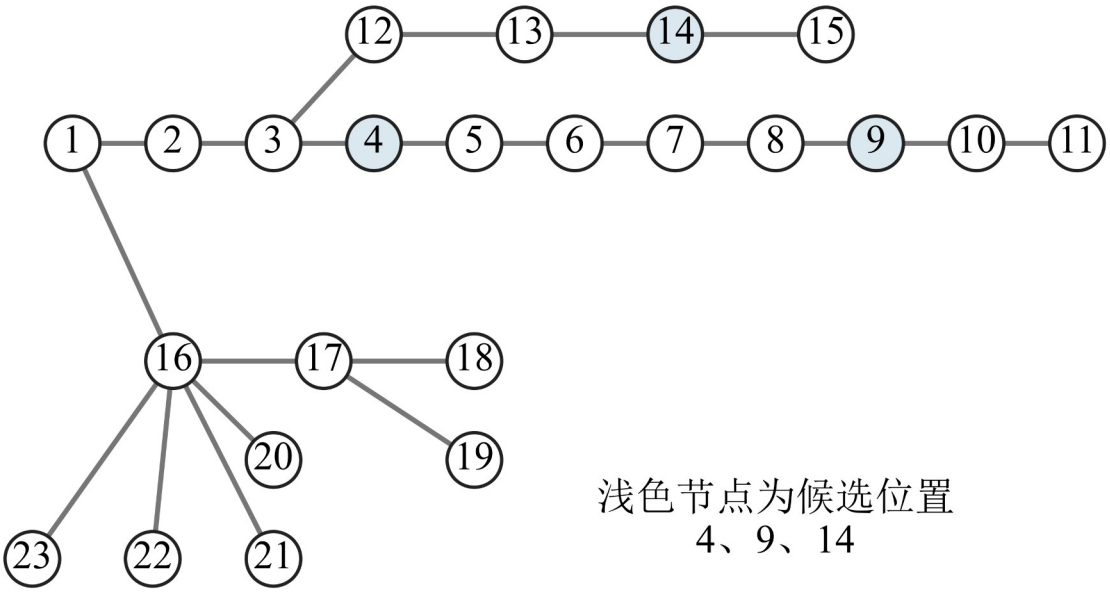


图 7 个人城市算例拓扑与候选储能节点

根节点 1 接入上级电网，基准容量为 100 MVA，电压等级为 12.66 kV。候选位置为 4、9、14 号节点，其余网络与负荷仍按本人学号映射。图 7 按实际算例支路绘制，未使用参考报告中的农村或 IEEE 33 节点示意图。

规划结果具有典型日和给定参数的适用范围。本模型未加入电池衰减、更换费用、残值及负荷不确定性，因此这里的年综合费用不等同于包含所有现金流的实际项目全寿命投资评价。

4.3 规划参数与变量定义

表 10 储能技术与经济参数

参数	数值与说明
候选位置	4、9、14
配对档位 P / E	1 / 1、2 / 2、3 / 3、4 / 4、5 / 5，单位 MW / MWh
每站配置规则	可以不建；建站时唯一选择一组档位
充电 / 放电效率	0.90 / 0.95
SoC 边界与初末值	0.20—0.80；初始、日末均为 0.50
单位功率投资 cP	80000 元/MW
单位能量投资 cE	550000 元/MWh
固定运维 com	200000 元/(MW·年)
寿命与贴现率	20 年；5%
典型日折算	365 天/年；每时段 1 h
线性电压边界	0.96—1.05 p.u.，约束电压平方
交流校核边界	0.95—1.05 p.u.

表 11 主要决策变量

变量	含义与类型
zi，wi,k	是否建站、是否选择第 k 档；均为 0—1 变量
Prated，Erated	由档位确定的额定功率与能量容量
Pch，Pdis，SoC	逐时充放电功率与荷电状态；连续变量
ui,t	逐时充放电互斥状态；0—1 变量
δi,k,t	wi,k 与 SoCi,t 乘积的连续辅助变量
U，P，Q，Pgrid，Qgrid	节点电压平方、支路潮流和根节点注入

与任务三相比，任务四的配置容量成为决策变量。容量和 SoC 相乘会出现双线性项，不能直接作为线性规划处理，必须通过后述辅助变量进行线性化。

4.4 年综合费用目标函数

$$\min C_{total} = C_{inv} + C_{om} + C_{grid}$$

$$C_{inv} = CRF \sum (c_P P_{rated,i} + c_E E_{rated,i})$$

$$C_{om} = \sum c_{om} P_{rated,i}$$

$$C_{grid} = D \sum c_t P_{grid,t} \Delta t$$

投资费用通过资本回收系数折算为等年值；固定运维费用按已安装额定功率计算；运行购电费用将 24 h 典型日费用乘以 365。若根节点功率采用标幺值，计算元/MWh 电价下的购电费用时，还需乘以 Sbase＝100 MVA。

$$CRF = \frac{d(1+d)^n}{(1+d)^n - 1} = \frac{0.05 \times 1.05^{20}}{1.05^{20} - 1} \approx 0.0802426$$

投资选择约束

$$\sum w_{i,k} = z_i,\ z_i \in \{0,1\},\ w_{i,k} \in \{0,1\}$$

$$P_{rated,i} = \sum w_{i,k} P_{opt,k},\ E_{rated,i} = \sum w_{i,k} E_{opt,k}$$

zi＝0 时，全部档位变量为 0，该位置功率和容量均为 0；zi＝1 时，只能选中一组配对档位。本课程并非将功率与容量分别任意组合，因此不能把参考示例中的 2 MW／4 MWh 直接作为本模型的可选方案。

费用量纲检查

0.08 元/W＝80000 元/MW；0.55 元/Wh＝550000 元/MWh；200 元/(kW·年)＝200000 元/(MW·年)。固定运维单价已经按年给定，不能再乘 365。计算式中功率乘 1 h 得到 MWh，再乘元/MWh 电价得到元。

4.5 大 M 线性化与手算验证

令 s＝SoCi,t，辅助变量 δ＝wi,k s。由于 0.20≤s≤0.80，可以直接用 SoC 物理界限构成四条紧致线性约束，无需选取任意很大的常数。

$$0.20\,w \le \delta, \quad \delta \le 0.80\,w$$

$$s - 0.80(1 - w) \le \delta$$

$$\delta \le s - 0.20(1 - w)$$

取 SoC 为 0.65 的手算

表 12 大 M 四条不等式的代入检验

状态	前两条给出的区间	后两条给出的区间	交集
w＝0	0≤δ≤0	−0.15≤δ≤0.45	δ＝0
w＝1	0.20≤δ≤0.80	0.65≤δ≤0.65	δ＝0.65

未选中档位时 δ＝0，选中时 δ＝s，故四条约束对二进制 w 精确表达乘积。这与任务三二阶锥松弛不同：大 M 在已知界限内对该乘积精确等价，不是将等式松弛后再忽略误差。

线性化后的能量平衡

$$\sum E_{opt,k}(\delta_{i,k,t} - \delta_{i,k,t-1}) = (\eta_{ch} P_{ch,i,t} - \frac{P_{dis,i,t}}{\eta_{dis}})\Delta t$$

$$\delta_{i,k,0} = 0.50\,w_{i,k}, \quad SoC_{i,24} = 0.50$$

各档位的 Eopt,k 是已知常数，因此上式为线性等式。对未建站位置，即使程序中保留了形式上的 SoC 变量，额定容量、实际储能量和充放电功率仍为 0，不能把未建站位置的 SoC 曲线解释为存在电池。

功率与互斥上界

$$0 \le P_{ch,i,t} \le P_{rated,i}, \quad 0 \le P_{dis,i,t} \le P_{rated,i}$$

$$P_{ch,i,t} \le 5\,u_{i,t}, \quad P_{dis,i,t} \le 5(1 - u_{i,t})$$

5 MW 是最大档位常数。两组上界同时生效，既遵守所选额定功率，也实现互斥，避免再次引入“状态变量×待求额定功率”的双线性项。

4.6 LinDistFlow 与交流潮流校核

为了保持规划问题为 MILP，网络采用忽略支路损耗项的 LinDistFlow。对于非根节点 j，以流入支路减去流出支路表示供给该节点的净功率：

$$P_{ij,t} - \sum P_{jk,t} = P_{D,j,t} + P_{ch,j,t} - P_{dis,j,t}$$

$$Q_{ij,t} - \sum Q_{jk,t} = Q_{D,j,t}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij} P_{ij,t} + x_{ij} Q_{ij,t})$$

$$0.96^2 \le U_{i,t} \le 1.05^2, \quad U_{1,t} = 1$$

上式用于标幺功率；若充放电功率以 MW 表示，应先除以 Sbase。模型没有显式的电流平方 L，也没有二阶锥约束，因此不能将任务四描述为直接求解完整 DistFlow 的 MISOCP。

交流校核流程

求解 MILP 后，保持原 24 h 负荷不变，将每个候选节点的净放电 Pdis-Pch 从该节点有功负荷中扣除，逐时重新求解交流潮流。分别保存无储能与配置后电压、损耗，并检验所有时段均收敛及全网电压是否处于 0.95—1.05 p.u.。

$$\Delta V_{max} = \max |U^{1/2} - V_{AC}|$$

$$B_{loss,ann} = 365 \sum (P_{loss,base,t} - P_{loss,ess,t})\, c_t\, \Delta t$$

规划线性电压下限设为 0.96，是针对忽略网损压降预留的裕度，不是将交流运行标准改成 0.96。该裕度并不自动保证任何网络都安全；是否足够仍由交流回代结果判断。降损收益用同一典型日、同一电价计算，不能与整项购电成本节约混为一谈。

模型边界

本次算例未额外施加未给定额定值的支路热稳定约束，也未模拟储能无功支撑和电池老化。报告的“通过校核”指本任务所检查的电压、能量、互斥及潮流收敛条件，不能扩大为对所有工程安全条件的认证。

4.7 默认规划配置与费用构成

表 13 个人候选节点的选址定容结果

候选节点	建站 zi	额定功率 MW	额定容量 MWh
4	0	0	0
9	1	1	1
14	0	0	0

配置只在 9 号节点选择第 1 档。标准结果结构体中 Opt_Sites＝2 表示第 2 个候选位置，实际母线编号为 cand_buses(2)＝9，不能把它解释为 2 号节点。

表 14 默认规划的年综合费用构成

费用项目	金额 元/年	金额 万元/年
年化投资	50552.83	5.0553
年固定运维	200000.00	20.0000
模型年购电费用	12552943.66	1255.2944
模型年综合费用	12803496.49	1280.3496

投资费用手算核对

$$I_0 = 80000 \times 1 + 550000 \times 1 = 630000\ \text{CNY}$$

$$C_{inv} = 630000 \times 0.0802426 \approx 50552.83\ \text{CNY/year}$$

模型年综合费用为 12803496.49 元/年，即 1280.3496 万元/年。该数值使用 LinDistFlow 模型的购电功率，不包含模型省略的交流线路损耗，因此应与事后交流核算结果区分。

物理约束检查

默认规划的最大能量平衡残差小于 10^{-15} MWh，日末 SoC 误差为 0，最大同时充放电功率为 0 MW，档位选择为整数。24 个时段的无储能与配置后交流潮流均收敛。

4.8 配置后储能与主网购电运行

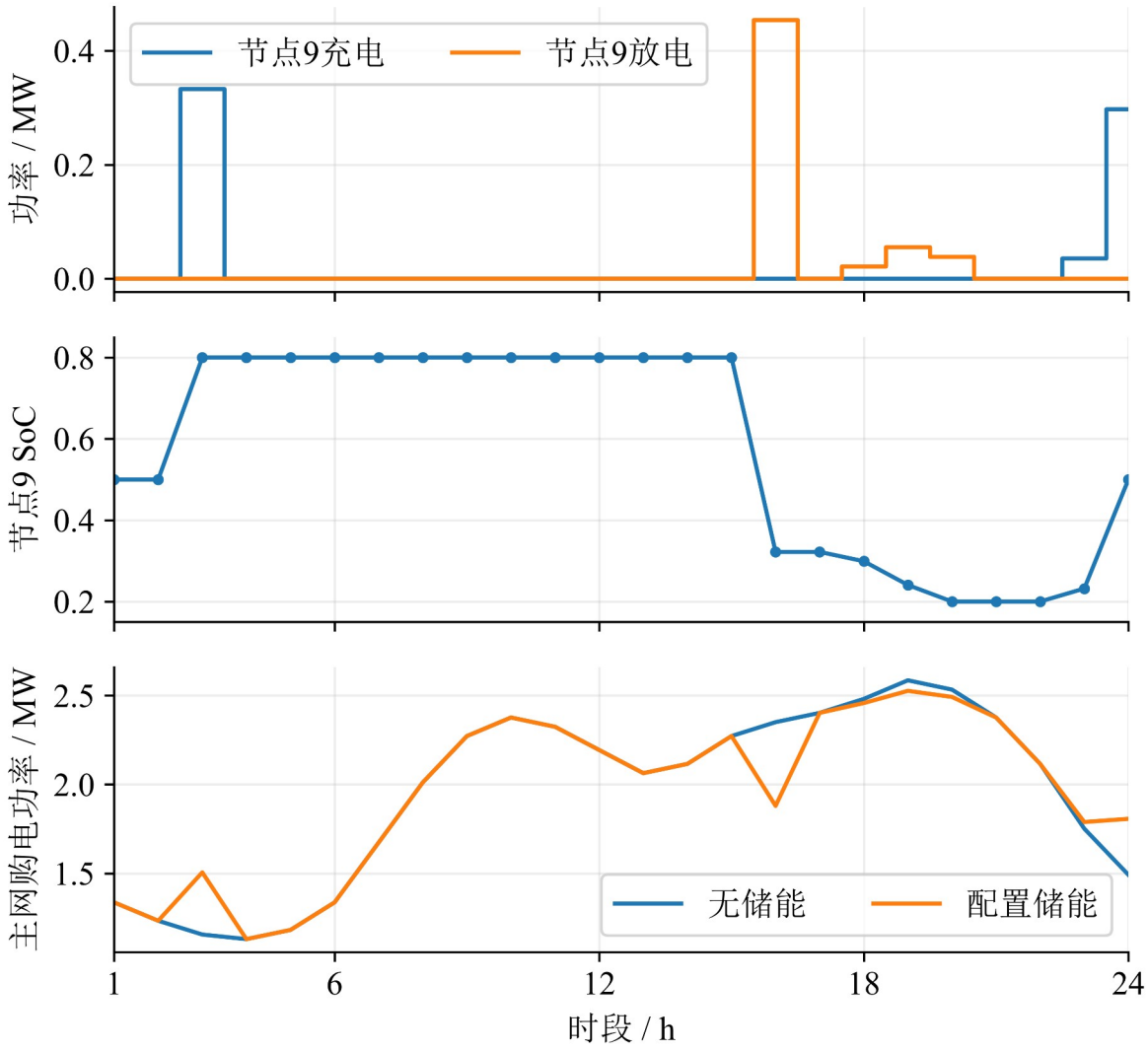


图 8 节点 9 储能功率 SoC 与配置前后主网购电功率

图 8 仅绘制实际建站的 9 号节点 SoC。储能在低价或负荷较低时充电，在高价及需要电压支撑的时段放电；初末 SoC 相同，使典型日可以周期运行。主网购电功率使用交流潮流口径，包含线路损耗。

本任务的 SoC 区间为 0.20—0.80。1 MWh 设备的荷电量可用范围为 0.6 MWh，满幅放电可向外提供约 0.6×0.95＝0.57 MWh，远小于额定功率乘全天时长，故不能把 1 MW 额定功率理解为可持续输出 24 h。

4.9 电压校核与事后经济核算

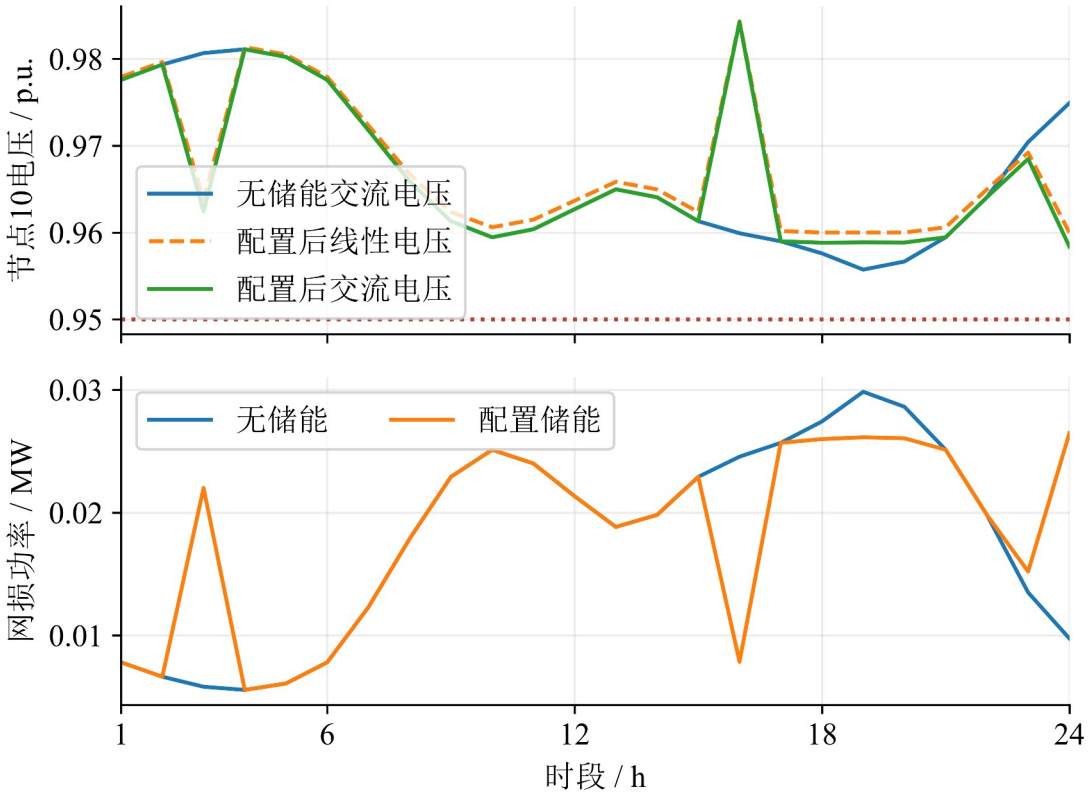


图 9 10 号节点电压与全网损耗的交流校核

表 15 默认方案的电压与降损校核

指标	结果
无储能交流最低电压	0.955730 p.u.
配置后线性最低电压	0.960000 p.u.
配置后交流最低电压	0.958390 p.u.
线性与交流电压最大差	0.00160955 p.u.
年交流降损收益	3390.17 元/年

个人城市馈线无储能时的交流最低电压已经高于 0.95 p.u.；配置后进一步提高至 0.958390 p.u.。默认配置主要受线性模型 0.96 下限约束驱动，不能据此写成“无储能电压越限被完全消除”。

按交流潮流重新核算，无储能年购电费用为 12788322.69 元；配置后年购电费用为 12674919.12 元，加上投资和运维后为 12925471.95 元，比无储能增加 137149.26 元

/年。这说明本次默认规划方案在给定安全裕度下可行，但并未取得正的事后年净经济收益。

4.10 规划参数灵敏度试验

按照 Interactive04 的练习要求，保持个人网络、负荷、电价和候选位置不变，分别改变线性电压下限及单位能量投资单价。以下均重新建立并求解 MILP，再进行交流回代。

表 16 电压裕度与投资费用变化的规划结果

试验	节点 9 配置 MW/MWh	模型年综合费用 万元/年	交流最低电压 p.u.
默认 0.960	1 / 1	1280.3496	0.958390
下限 0.950	0 / 0	1266.2957	0.955730
下限 0.965	3 / 3	1320.1774	0.963700
能量单价×2	1 / 1	1284.7630	0.958519

电压裕度对配置的影响

将线性下限放宽到 0.950 时，全部候选节点均不建站，模型年综合费用降至 1266.2957 万元，交流最低电压仍为 0.955730 p.u.。这与默认方案相比，直接反映出 0.960 裕度会引起额外配置。是否采用更严格裕度，应结合误差、风险和课程给定条件判断。

将下限提高至 0.965 后，9 号节点配置增至 3 MW / 3 MWh，交流最低电压提高至 0.963700 p.u.，模型年综合费用增加至 1320.1774 万元。更严格的电压要求提高了储能支撑需求，同时增加投资与运维。

能量投资单价对配置的影响

cE 由 550000 增至 1100000 元/MWh 后，节点 9 仍选 1 MW / 1 MWh，模型年综合费用升至 1284.7630 万元。电压约束要求建站，而当前已是最小档位，故配置不变。相同档位可能存在等价运行解，细微电压差不代表配置改变。

结论与参考资料

主要结论

任务一建立了个人城市馈线的 24 h 交流运行基准，薄弱点为 10 号节点第 19 时段，最低电压 0.955730 p.u.。负荷增大使电压降低；午间存在反送时，网损变化还受到潮流方向影响。

任务二在给定正电价和效率条件下，LP 与 MILP 均得到 1553.5938 元日收益且无同时充放电。增加功率或容量的效果受另一参数和补能窗口限制，不能将运行收益直接等同于投资回报。

任务三完成个人目标 A，并比较了城市算例的 A、B、C。个人 A 的锥间隙接近数值零，交流回代一致；00 号农村 C 则显示松弛可行不等于真实交流电压合格。

任务四通过配对档位、大 M 线性化和 LinDistFlow 建立 MILP。默认在 9 号节点配置 1 MW / 1 MWh，交流电压检查合格；放宽线性下限至 0.95 后不再建站。默认配置提高了电压，但在既定成本下事后年综合费用高于无储能基准，结论应如实保留。

计算文件与结果口径

个人基础结果来自 Basics_details.mat，个人目标 A 来自 Week1_details.mat；任务四默认结果来自 Week2_details.mat，并按 Interactive04 源码重新计算核对。负荷、功率容量、规划费用试验及个人 B/C 比较均保留独立计算数据。课堂 00 号农村结果仅用于松弛精确性对照。

标准化 result_summary.mat 保留 StuID、Obj_Value、Opt_Sites、Opt_P_rated、Opt_E_rated 和 Max_V_Err 六个字段；Max_V_Err 是线性电压与交流电压的最大差，不是任务三的锥间隙。

参考资料

[1] 吴涵．储能运行及配置课程设计教学资料与算例代码．ESS-Course-Materials，2026．

[2] 配电网时序潮流计算；单节点储能分时电价套利；配电网储能日前调度；配电网储能选址定容．课程讲义，2026．

[3] 课设提交注意事项 第一周；课设提交注意事项 第二周．课程提交说明，2026．

[4] 任务四参考．储能选址定容模型与报告写作参考，2026．

[5] 课程源码 Interactive01—Interactive04、Template_Week1 及 Template_Week2．教师课程资料库，2026．

课程源码与资料地址：https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Materials。模型与算例基于教师提供内容，在辅助工具帮助下完成运行核对、补充试验与报告整理。